

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра систем автоматизации управления

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 – «ВВЕДЕНИЕ В MICROCAP»

Выполнил:
ст. гр. УТб-2302-02-20
Рамешк Асли А.М.

Проверил:
Вахрушев В.Ю.

Киров 2026

Задание

- 1 собрать одну из представленных схем, согласно варианту;
- 2 построить графики напряжений в контрольных точках, определить амплитуды переменной и постоянной составляющих;
- 3 изучить режим пошагового изменения параметров (Stepping);
- 4 определить статические напряжения (токи), которые создает источник V_2 в узлах (ветвях) схемы;
- 5 построить частотные характеристики схемы: амплитудно– частотную (АЧХ) и фазо–частотную (ФЧХ). Объяснить физический смысл этих характеристик;
- 6 подключить источник шума (Noise) параллельно сопротивлению R_3 . Построить спектральную диаграмму сигнала в точке out;
- 7 определить коэффициент передачи, входное и выходное сопротивление схемы на постоянном токе, если входной источник – V_2 , выходной узел – точка out;
- 8 рассчитать вручную статический режим работы схемы и сравнить расчётные данные с результатами, полученными в п. 4, 7.

Ход работы

Задание 1

Схема представлена на рисунке 1.

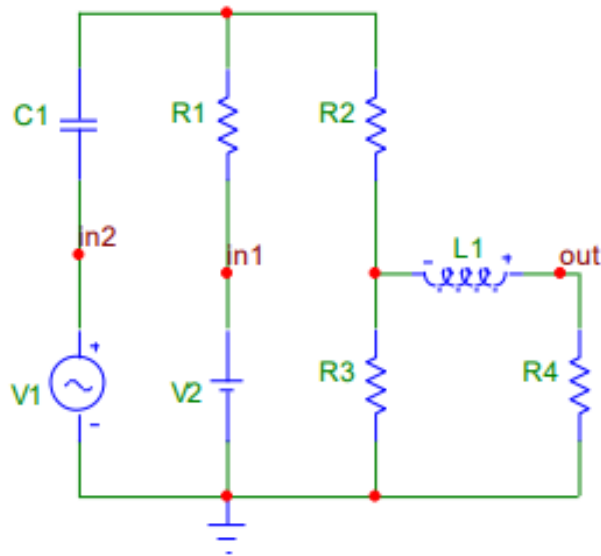


Рисунок 1 – Схема для исследования

Задание 2

Графики напряжений в контрольных точках представлены на рисунке 2.

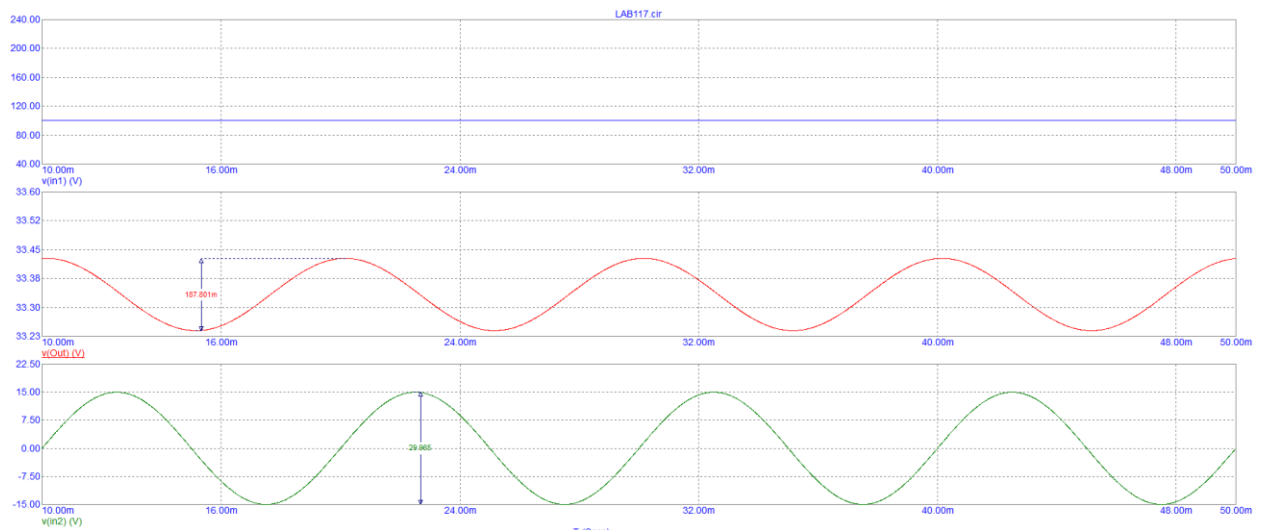


Рисунок 2 – Графики напряжений в контрольных точках

На графиках указаны амплитудные значения переменной и постоянной составляющих с помощью встроенных инструментов. Так же график наглядно показывает сдвиг фаз между напряжениями в точках in2 и out.

Задание 3

Графики в режиме пошагового изменения сопротивления резистора R2 в диапазоне 0,2 – 5 представлены на рисунке 3.

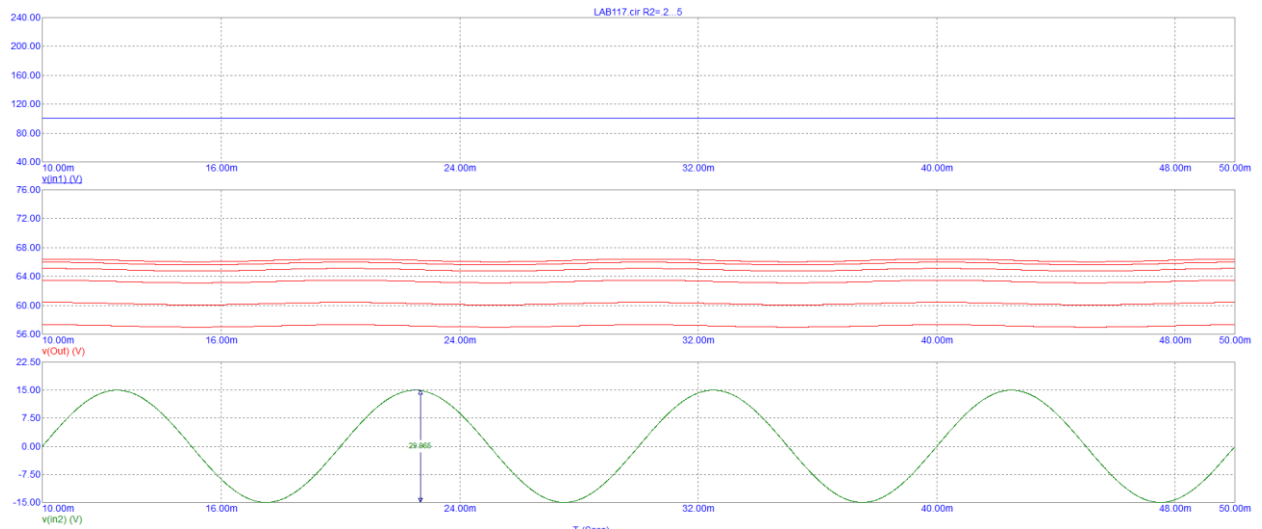


Рисунок 3 – График со стейпингом

Задание 4

Статическое напряжение (токи), создаваемые источником V2 в узлах схемы показаны на рисунке 4.

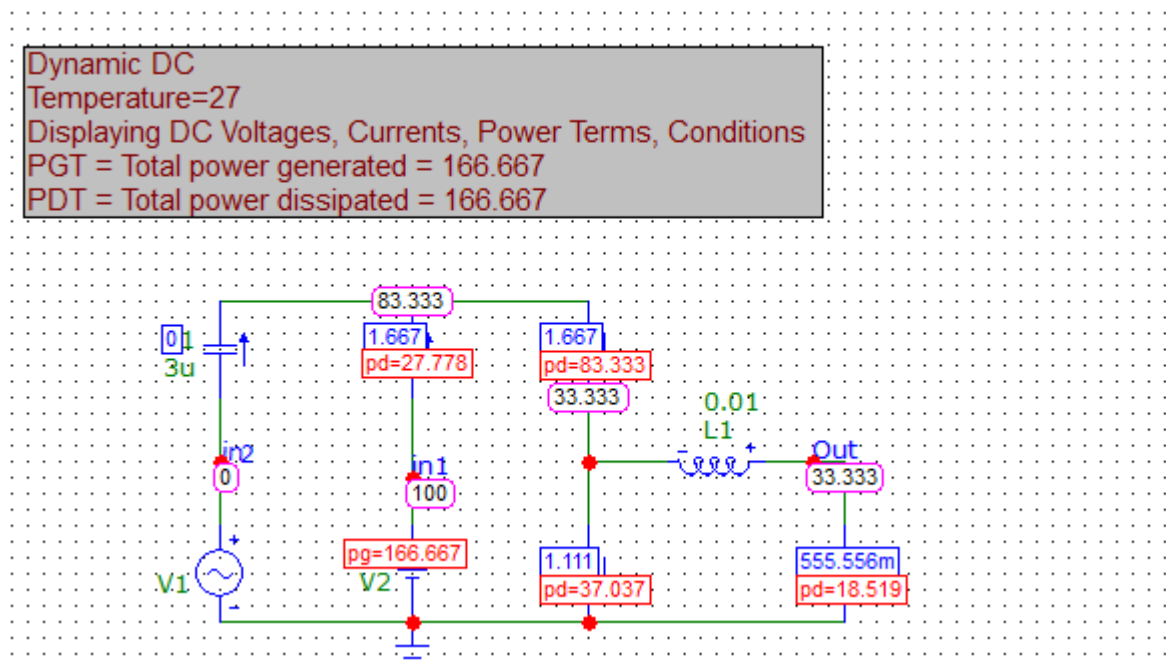


Рисунок 4 – Статическое напряжение (токи) источника V2

Задание 5.

Графики АЧХ и ФЧХ показаны на рисунке 5.

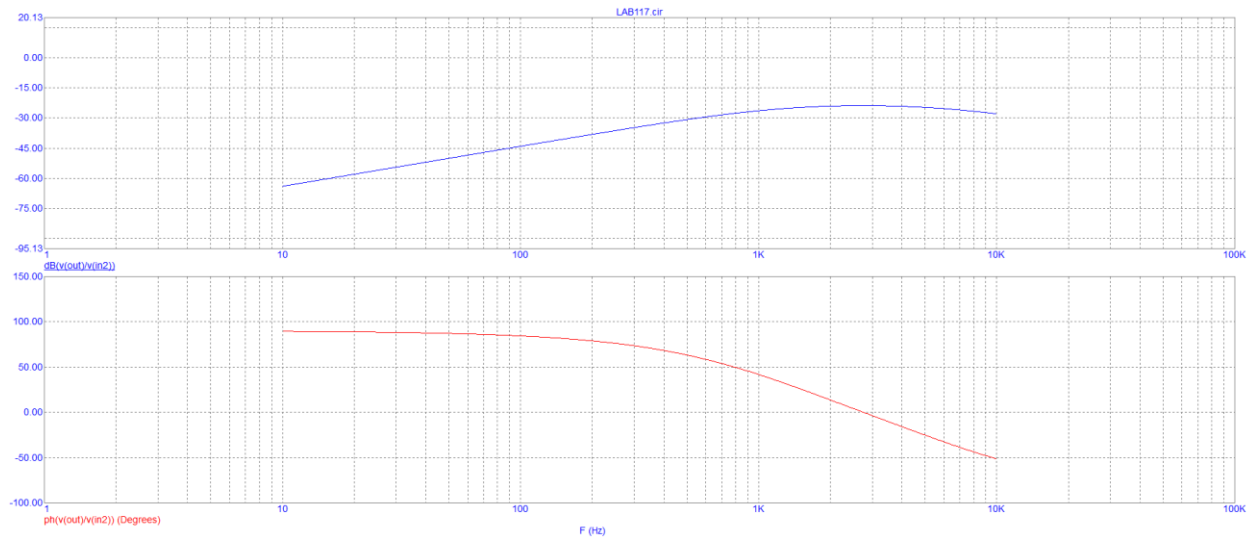


Рисунок 5 – АЧХ и ФЧХ

АЧХ (Амплитудно-Частотная Характеристика) – показывает, как сильно схема усиливает или ослабевает сигнал на разных частотах.

ФЧХ (Фазо-Частотная Характеристика) – показывает, на сколько схема сдвигает сигнал во времени на разных частотах.

Задание 6

Спектральная диаграмма сигнала в точке out после установки источника шума параллельно R3 показана на рисунке 6.

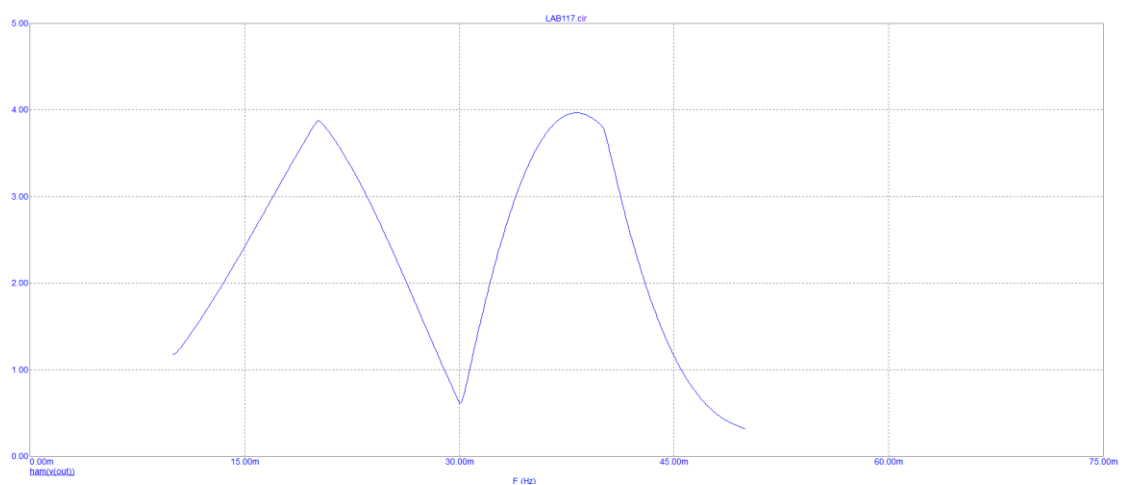


Рисунок 6 – Спектральная диаграмма

Задание 7

Коэффициент передачи, входное и выходное сопротивление схемы на постоянном токе, показаны на рисунке 7.

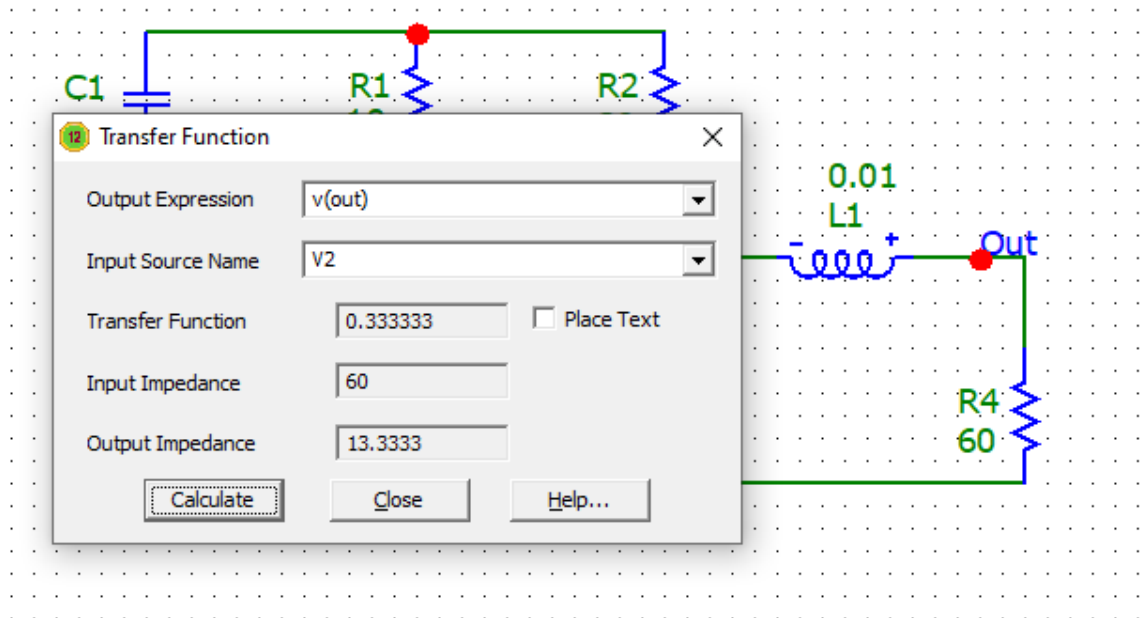


Рисунок 7 – Параметры схемы

Задание 8

Ниже приведены расчёты статистического режима работы схемы и выполнено сравнение с результатами, полученными в пунктах 4 и 7.

Исходные данные

Параметр	Значение
Источник V_1	30 В, 100 Гц, 10 Ом
Источник V_2	100 В
Сопротивление R_1	10 Ом
Сопротивление R_2	30 Ом
Сопротивление R_3	30 Ом
Сопротивление R_4	60 Ом
Ёмкость C_1	3 мкФ
Индуктивность L_1	0.01 Гн

Расчёт статического режима

В установившемся режиме постоянного тока:

- конденсатор не проводит ток:

$$I_C = 0$$

следовательно,

$$C_1 \rightarrow \text{разрыв цепи}$$

- индуктивность эквивалентна короткому замыканию:

$$U_L = 0$$

следовательно,

$$L_1 \rightarrow \text{короткое замыкание}$$

Источник переменного напряжения V_1 не влияет на постоянную составляющую режима.

Обозначим узлы схемы:

$$U_0 = 0$$

U_A — верхний узел

U_B — узел между R_2, R_3, L_1

$$U_{n1}, \quad U_{n2}$$

Источник V_2 подключён между землёй и узлом $n1$:

$$U_{n1} = 100 \text{ В}$$

Так как конденсатор разомкнут:

$$U_{n2} = 0 \text{ В}$$

Поскольку индуктивность заменяется коротким замыканием:

$$U_{out} = U_B$$

Составление уравнений

Узел А

По первому закону Кирхгофа:

$$\frac{U_A - U_{n1}}{R_1} + \frac{U_A - U_B}{R_2} = 0$$

Подставим значения:

$$\frac{U_A - 100}{10} + \frac{U_A - U_B}{30} = 0$$

Умножим на 30:

$$3(U_A - 100) + (U_A - U_B) = 0$$

$$4U_A - U_B = 300$$

Узел В

$$\frac{U_B - U_A}{R_2} + \frac{U_B}{R_3} + \frac{U_B}{R_4} = 0$$

Подставим значения:

$$\frac{U_B - U_A}{30} + \frac{U_B}{30} + \frac{U_B}{60} = 0$$

Умножим на 60:

$$2(U_B - U_A) + 2U_B + U_B = 0$$

$$5U_B - 2U_A = 0$$

Решение системы

Получаем систему:

$$\begin{cases} 4U_A - U_B = 300 \\ 5U_B - 2U_A = 0 \end{cases}$$

Из второго уравнения:

$$U_A = \frac{5}{2}U_B$$

Подставим в первое уравнение:

$$4 \cdot \frac{5}{2}U_B - U_B = 300$$

$$10U_B - U_B = 300$$

$$9U_B = 300$$

$$U_B = 33.33 \text{ В}$$

Тогда:

$$U_A = \frac{5}{2} \cdot 33.33$$

$$U_A = 83.33 \text{ В}$$

Расчёт токов

$$I_{R1} = \frac{100 - 83.33}{10} = 1.667 \text{ А}$$

$$I_{R2} = \frac{83.33 - 33.33}{30} = 1.667 \text{ А}$$

$$I_{R3} = \frac{33.33}{30} = 1.111 \text{ А}$$

$$I_{R4} = \frac{33.33}{60} = 0.556 \text{ А}$$

Результаты расчёта

Узел	Напряжение
U_0	0 В
U_{n1}	100 В
U_A	83.33 В
U_B	33.33 В
U_{out}	33.33 В
U_{n2}	0 В

Сравнение с результатами моделирования

Величина	Расчёт	Моделирование	Совпадение
U_A	83.33 В	83.333 В	Да
U_B	33.33 В	33.333 В	Да
U_{out}	33.33 В	33.333 В	Да
I_{R1}	1.667 А	1.667 А	Да
I_{R2}	1.667 А	1.667 А	Да
I_{R3}	1.111 А	1.111 А	Да
I_{R4}	0.556 А	0.556 А	Да

Вывод

В результате расчёта статического режима методом узловых потенциалов были определены все узловые напряжения и токи схемы.

Полученные результаты полностью совпадают с результатами компьютерного моделирования, что подтверждает правильность выполненного расчёта.